



NEUROCIRUGÍA

www.elsevier.es/neurocirugia


Investigación clínica

Polvo de vancomicina tópico para la prevención de infección de herida quirúrgica en cirugía electiva de columna por vía posterior[☆]



Pedro David Delgado-López^{a,*}, Javier Martín-Alonso^a, Vicente Martín-Velasco^a, José Manuel Castilla-Díez^a, Ana Galacho-Harriero^a, Sara Ortega-Cubero^a, Ana Isabel Herrero-Gutiérrez^b y Antonio Rodríguez-Salazar^a

^a Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España

^b Departamento de Enfermería de Neurocirugía, Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 20 de mayo de 2019

Aceptado el 25 de julio de 2019

On-line el 11 de octubre de 2019

Palabras clave:

Polvo de vancomicina

Infección de herida quirúrgica

Profilaxis

Laminectomía

Artrodesis

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la efectividad y seguridad del polvo de vancomicina tópico como profilaxis de infección de herida quirúrgica (IHQ) en cirugía de columna electiva por abordaje posterior. **Material y métodos:** Estudio unicéntrico cuasiexperimental de comparación pre- y postintervención. El grupo postintervención recibió profilaxis antibiótica estándar preoperatoria junto a 1 g de polvo de vancomicina en el lecho quirúrgico antes del cierre de la herida. El grupo preintervención solo recibió la profilaxis intravenosa.

Resultados: Participaron 150 pacientes en cada grupo. Ocurrieron 12 infecciones (7 superficiales, 5 profundas) en el grupo postintervención y 16 infecciones (7 superficiales, 9 profundas) en el grupo preintervención. El riesgo de IHQ profunda se redujo del 6% al 3,3% (OR 0,54; IC 95% 0,17-1,65; $p=0,411$) con el tratamiento. El porcentaje de IHQ profunda por gramnegativos-positivos fue del 80-20% en el grupo tratado con vancomicina y del 33-67% en los no tratados ($p=0,265$). No se produjeron efectos adversos locales ni sistémicos por el tratamiento.

Conclusión: La profilaxis con polvo de vancomicina en cirugía electiva de columna por abordaje posterior no redujo de forma significativa la incidencia de IHQ superficial o profunda. Se constató una tendencia al aumento de IHQ profunda por microorganismos gramnegativos en los tratados con vancomicina.

© 2019 Sociedad Española de Neurocirugía. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

[☆] Este trabajo se presentó para optar al premio Sixto Obrador 2019 de la Sociedad Española de Neurocirugía.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: pedrodl@yahoo.com (P.D. Delgado-López).

<https://doi.org/10.1016/j.neucir.2019.07.004>

1130-1473/© 2019 Sociedad Española de Neurocirugía. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Vancomycin powder for the prevention of surgical site infection in posterior elective spinal surgery

A B S T R A C T

Keywords:

Vancomycin powder
Surgical site infection
Prophylaxis
Laminectomy
Arthrodesis

Objective: To assess the effectiveness and safety of vancomycin powder as surgical site infection (SSI) prophylaxis in posterior bilateral elective spinal surgery.

Materials and methods: Single-center quasi-experimental pre and postintervention comparative cohort study. The post-intervention group received standard intravenous antibiotic prophylaxis plus 1 g of vancomycin powder into the surgical field before wound closure, and the pre-intervention group only the intravenous prophylaxis.

Results: 150 patients were included in each group. Twelve SSI (7 superficial and 5 deep) occurred in the post-intervention group and 16 SSI (7 superficial and 9 deep) in the pre-intervention group. The risk of deep SSI decreased from 6.0% to 3.3% (OR 0.54, 95%CI 0.17-1.65, $p=0.411$) with vancomycin powder. The percentage of deep SSI due to gram negative-positive germs were 80%-20% and 33%-67% for the post- and pre-intervention groups, respectively ($p=0.265$). No local or systemic adverse effects occurred attributable to vancomycin powder.

Conclusion: In posterior elective spinal surgery, prophylaxis with vancomycin powder did not result in a significantly reduced incidence of superficial and deep SSI. There was a trend towards a higher incidence of deep SSI caused by gram negative microorganisms among those treated with vancomycin.

© 2019 Sociedad Española de Neurocirugía. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

La infección de herida quirúrgica (IHQ) es una complicación relativamente frecuente en cirugía espinal que impacta en el bienestar y la recuperación del paciente. La IHQ típicamente dificulta el control del dolor, alarga la estancia hospitalaria, aumenta los costes y, ocasionalmente, puede devenir en una infección sistémica potencialmente mortal¹⁻³. La incidencia global de IHQ en cirugía espinal varía entre el 0,7% y el 16% dependiendo de la indicación, la presencia de diversos factores de riesgo y comorbilidades, la duración y tipo de intervención, y la necesidad de implantar material de instrumentación⁴⁻⁶. En Estados Unidos, la IHQ supone el 22% de todas las infecciones relacionadas con la asistencia médica y añade entre 1.000 y 10.000 millones de dólares de sobrecoste cada año⁷⁻⁹.

En la práctica habitual se emplea la antibioterapia profiláctica para intentar reducir la incidencia de IHQ. En general se prescriben cefalosporinas de primera generación por vía intravenosa (por ejemplo, cefazolina) o vancomicina, administradas 1 h antes del inicio de la intervención o durante la inducción anestésica, que pueden mantenerse cada 8 h durante 24 h o 48 h de forma discrecional^{10,11}. Este protocolo se ha demostrado muy eficaz en la prevención de IHQ provocada por *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), que es el microorganismo más frecuentemente involucrado¹². Sin embargo, y dado que un número creciente de cepas de este germen han desarrollado resistencias a múltiples antibióticos^{13,14}, se ha propuesto una alternativa en adyuvancia a la profilaxis intravenosa: polvo liofilizado de vancomicina espolvoreado directamente sobre el campo quirúrgico previo al cierre de la herida¹⁵⁻¹⁹.

De esta forma, se alcanzan concentraciones locales del medicamento tan altas que incluso aquellos microorganismos moderadamente resistentes que puedan permanecer en el lecho quirúrgico son erradicados^{16,20}. La aplicación local de vancomicina se ha demostrado segura en términos de absorción y toxicidad sistémicas^{18,21}.

Dado que el enorme gradiente entre la concentración de vancomicina en el lecho quirúrgico y la circulación sanguínea destruye prácticamente todos los microorganismos, se piensa que este sistema de administración no induce resistencias contra el antibiótico^{16,22}. Sin embargo, la aplicación tópica de vancomicina sí parece aumentar el riesgo de IHQ provocada por bacterias gramnegativas^{23,24}. Hasta la fecha no se han comunicado efectos adversos graves asociados a la administración local de vancomicina. Análogamente, la vancomicina tópica espolvoreada en el espacio subgaleal también puede emplearse como prevención de la IHQ en craneotomías²⁵.

En el momento actual no existe una recomendación formal o protocolo estandarizado para el uso de vancomicina tópica como profilaxis de IHQ en cirugía de columna y se emplea como indicación *off-label* (fuera de indicación del prospecto) y de forma discrecional por el cirujano responsable de cada caso. A pesar de las evidencias a favor de su uso, esta forma de administración no ha recibido aún aprobación por la Food and Drug Administration (FDA) norteamericana ni por la Agencia Europea del Medicamento¹⁶. El objetivo de este estudio unicéntrico es valorar de forma prospectiva la efectividad de la vancomicina tópica como prevención de IHQ en una cohorte homogénea de pacientes intervenidos de columna, de forma electiva, por abordaje posterior.

Material y métodos

Diseño del estudio

Se trata de un estudio unicéntrico observacional de cohortes de tipo ambispectivo, cuasiexperimental de comparación pre- y postintervención con controles históricos, realizado entre mayo de 2017 y octubre de 2018. El estudio obtuvo la aprobación del Comité de Ética e Investigación Clínica del centro (Ref.: CEIC 1891) incluyendo la aprobación del documento de consentimiento informado empleado. Asimismo, recibió la aprobación de la Comisión de Farmacia y de la Comisión de Infecciones y Profilaxis Quirúrgica del centro.

Se incluyeron pacientes consecutivos mayores de 18 años que fueron sometidos a cirugía de columna cervical, dorsal o lumbosacra por abordaje posterior, de forma electiva, por cualquier causa (degenerativa, tumoral, traumática, etc.) independientemente del número de niveles afectados. Todos los abordajes quirúrgicos fueron bilaterales. Se excluyeron los abordajes unilaterales o percutáneos y todos los pacientes diagnosticados de cualquier tipo de inmunodepresión, en tratamiento inmunosupresor, intervenidos por espondilodiscitis o en tratamiento por infección en cualquier otra localización.

Se recogieron datos demográficos y de factores de riesgo de infección de cada paciente. Asimismo, se especificó el tratamiento antibiótico empleado y utilización de drenaje en herida quirúrgica. En todos los pacientes, el área a intervenir se preparó con solución de povidona yodada, sin rasurado, según técnica estándar. La profilaxis antibiótica preoperatoria empleada fue cefazolina en dosis de 1 o 2 g por vía intravenosa

(o vancomicina 1 g por vía intravenosa en alérgicos a betalactámicos) al inicio de la intervención y repitiendo dosis cuando la intervención se prolongó más de 4 h. Esta pauta se mantuvo 24 h tras la intervención, repitiendo dosis cada 8 h en caso de cefazolina y cada 12 h con vancomicina. En todas las intervenciones participaron 2 neurocirujanos de plantilla (de un grupo de 5) con amplia experiencia en cirugía de columna, sin participación de residentes.

Los pacientes fueron divididos en 2 grupos: un grupo de tratamiento (*grupo postintervención*) al que además de la profilaxis antibiótica intravenosa descrita se le administró polvo liofilizado de vancomicina tópica en la herida quirúrgica, y un grupo de comparación (*grupo preintervención*) que únicamente recibió la profilaxis intravenosa. Los pacientes intervenidos de cirugía electiva en el servicio inmediatamente antes del período de estudio, es decir, entre enero de 2016 y abril de 2017, sirvieron como grupo de comparación, con los mismos criterios de inclusión y exclusión descritos para el grupo de vancomicina. En el grupo de postintervención se identificaron de forma prospectiva todos los casos de IHQ tanto superficial como profunda, mientras que en el grupo preintervención dicha información se obtuvo de forma retrospectiva de los historiales médicos. Se analizaron los microorganismos involucrados en cada infección y su susceptibilidad antibiótica.

Protocolo de tratamiento y seguimiento

El protocolo de tratamiento consistió en esparcir de forma lo más uniformemente posible 1 g de polvo liofilizado y no reconstituido de vancomicina directamente en la herida



Figura 1 – Fotografía operatoria de la herida quirúrgica justo antes del cierre de la misma en la que se ha administrado el polvo de vancomicina.

quirúrgica antes del cierre, tanto en el plano subfascial (profundo) como suprafascial (superficial) como se muestra en la [figura 1](#). Previamente se había realizado un adecuado control de la hemostasia y lavado profuso del campo quirúrgico con suero fisiológico. Se dejó drenaje en el lecho quirúrgico, a juicio del cirujano responsable del paciente, que se conectó a aspiración suave una vez que la herida estuvo completamente suturada. El drenaje se retiró tras un máximo de 3 días, aunque generalmente se hace a las 24 h.

La IHQ puede manifestarse como infección superficial o profunda. El diagnóstico de IHQ se realizó en base a los hallazgos clínicos, de laboratorio y microbiológicos: supuración de la herida, dehiscencia de los bordes, fiebre, dolor local, aumento de parámetros sanguíneos de inflamación/infección, cultivos microbiológicos positivos, o combinaciones de los anteriores, de acuerdo a las recomendaciones de los *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) norteamericanos^{26,27}. Se define *IHQ superficial* aquella que afecta a piel y tejidos subcutáneos y que puede resolverse con curas locales de la herida y antibioterapia oral en el plazo de unos días. Una *IHQ profunda* afecta además al compartimento subfascial y requiere para su curación desbridamiento quirúrgico, irrigación de la herida y antibioterapia oral o intravenosa. Es necesario precisar que no es imprescindible una confirmación microbiológica para diagnosticar una IHQ. Contrariamente, una colección autolimitada y no purulenta que provoca mínima inflamación se considera simplemente un *seroma* postoperatorio, siempre que el cultivo microbiológico resulte negativo. Una leve y transitoria inflamación y/o supuración en relación con alguno de los puntos de sutura tampoco se considera IHQ. El seguimiento de los pacientes se realizó en la consulta externa de Neurocirugía por el neurocirujano responsable de cada caso. Se registró el final del seguimiento de cada paciente como la fecha de la última consulta realizada.

Las medias y proporciones de las variables clínicas se compararon mediante el estadístico Z o el estadístico t de Student (o el test de Wilcoxon), la prueba de chi-cuadrado y el test exacto de Fisher, asumiendo significación estadística con valores de $p < 0,05$. Todo el análisis estadístico se realizó mediante el paquete de software libre *Epidat versión 3.1* (SERGAS, Servicio Gallego de Salud).

Resultados

Se reclutaron 150 pacientes en cada grupo ($n=300$). En la [tabla 1](#) se comparan las características demográficas y clínicas de ambos grupos. Ambas cohortes resultaron ser homogéneas y comparables en prácticamente todas las variables de estudio. Únicamente destaca una mayor proporción de pacientes fumadores ($p=0,0372$) en el grupo postintervención y una mayor proporción de obesos (índice de masa corporal > 30) en el grupo preintervención ($p=0,0098$). En el grupo postintervención se realizaron menos laminectomías simples ($p=0,0361$) con una tendencia no significativa a realizar más fijaciones con o sin laminectomía.

Efecto global de la vancomicina en la incidencia de infección de herida quirúrgica

Globalmente, ocurrieron 12 infecciones en el grupo postintervención, 7 IHQ superficiales y 5 profundas. En el grupo preintervención ocurrieron 16 infecciones, 7 superficiales y 9 profundas. La incidencia global de IHQ fue del 8% en el grupo de postintervención y del 10,66% en el grupo preintervención. La incidencia de IHQ profunda que precisó re-intervención y desbridamiento fue del 3,33% en el grupo postintervención y del 6% en el grupo preintervención, con una reducción relativa del riesgo del 2,66%.

En la cohorte estudiada, el riesgo de infección profunda en los pacientes tratados con vancomicina fue casi la mitad respecto al grupo control, aunque esta tendencia no alcanzó la significación estadística: OR 0,54 (IC 95% 0,17-1,65), $p=0,4115$. El número de pacientes a tratar para prevenir una IHQ profunda fue de 37. Las diferencias de riesgo en la tasa global de infección (OR 0,72; $p=0,55$) y en la tasa de infección superficial (OR 0,34; $p=1$) entre los 2 grupos tampoco resultaron significativas ([tabla 2](#)).

El intervalo de tiempo medio hasta la aparición de una infección profunda fue de 18,6 días en el grupo postintervención (mediana 18 días, rango 10-27 días) y de 21,7 días en el grupo preintervención (mediana de 26 días, rango 10-38 días), diferencias no significativas ($p=0,5397$).

Análisis global de la cohorte

En la cohorte completa ($N=300$), incluyendo los tratados y no tratados con vancomicina, se constató una tendencia significativa a la infección profunda cuando la intervención se realizó sobre 4 o más niveles espinales (OR 4,71; $p=0,0025$). De igual forma, el motivo de indicación quirúrgica también fue un factor diferenciador en la cohorte completa. Así, cuando los pacientes se intervinieron por causa degenerativa existió una menor probabilidad de infección profunda (OR 0,18; $p=0,0011$) y cuando lo hicieron por causa tumoral, esta probabilidad fue significativamente mayor (OR 10,53; $p=0,0003$).

La duración de la intervención por encima de 200 min (aproximadamente el promedio de ambos grupos) predispuso a la infección profunda, aunque de forma no significativa (OR 2,04; $p=0,2023$). Estos resultados se muestran en la [tabla 3](#).

Evolución y complicaciones

Todas las IHQ superficiales se resolvieron con antibioterapia oral. Asimismo, todas las IHQ profundas se resolvieron con la reintervención y el desbridamiento junto a antibioterapia sistémica, inicialmente empírica y posteriormente dirigida por antibiograma. Los microorganismos implicados en las IHQ se detallan en las [tablas 4 y 5](#). El porcentaje de IHQ profunda causadas por grampositivos y gramnegativos fue del 20% y del 80% respectivamente en los tratados con vancomicina, y del 67% y del 33%, respectivamente en los no tratados, diferencias evidentes, aunque no significativas ($p=0,2646$).

No se constataron efectos adversos locales ni sistémicos achacables al tratamiento local con vancomicina. Aunque los pacientes con comorbilidades (diabetes, etc.) fueron más

Tabla 1 – Descripción de los hallazgos clínicos y demográficos de la cohorte. Comparativa de ambos grupos de estudio

	Grupo postintervención	Grupo preintervención	p
N	150	150	
Mujeres (N) %	(57) 38%	(62) 41,3%	0,6369
Edad mediana (rango)	63,5 (15-86)	62 (17-90)	0,4153
Etiología (N)			
Degenerativo	104	116	0,1510
Traumatismo	31	22	0,2259
Tumor	14	11	0,6761
Otro	1	1	0,4780
Nivel intervenido (N)			
Cervical	23	27	0,6421
Cervicodorsal	4	0	0,1310
Dorsal	7	6	1,0000
Dorsolumbar	15	11	0,5381
Lumbar	78	75	0,8173
Lumbosacro	21	27	0,4310
Cervical + lumbar	1	3	0,6147
Niveles descomprimidos o fijados (N)			
Uno	6	2	0,2823
Dos	69	88	0,0375*
Tres	39	25	0,0669
Cuatro	19	17	0,8590
Cinco	13	14	1,0000
Seis	3	4	1,0000
Siete	0	0	-
Ocho	1	0	1,0000
Intervención previa en mismo nivel (N)	19	19	0,8622
Riesgo anestésico (N)			
ASA I	21	30	0,2188
ASA II	102	100	0,9020
ASA III	27	20	0,3406
Comorbilidad (N)			
Diabético	22	22	0,8704
Fumador	30	16	0,0372*
Obesidad	21	40	0,0098*
Estancia total media (desviación estándar)	7 (19)	6 (9)	0,5606
Estancia postoperatoria mediana (rango)	3 (1-112)	3 (1-63)	1,0000
Técnica quirúrgica (N)			
Laminectomía	75	94	0,0361*
Laminectomía + fijación	52	42	0,2626
Fijación solo	21	14	0,2806
Otra	2	0	0,4780
Drenaje en herida (N)	135	119	0,0162
Duración media operación en minutos (desviación estándar)	210 (55)	188 (57)	0,0008
Tiempo medio seguimiento en días (desviación estándar)	94 (140)	131 (272)	0,1399
Exitus (N)	10	7	0,6175
Seroma (N)	3	4	1,0000
Infección superficial (N)	7	7	1,0000
Infección profunda (N)	5	9	0,4127

El asterisco (*) indica diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,05$).

Tabla 2 – Resultados del estudio prospectivo. Proporción y riesgo de infección de herida quirúrgica global, superficial y profunda en ambos grupos

	Vancomicina	Control	OR (IC 95%)	p
Tasa de infección global (%)	8	10,66	0,72(0,33-1,59)	0,5516
Tasa de infección superficial (%)	4,66	4,66	1 (0,34-2,92)	1,0000
Tasa de infección profunda (%)	3,33	6,00	0,54(0,17-1,65)	0,4115

Tabla 3 – Factores de riesgo para infección de herida quirúrgica profunda en la cohorte entera. Se muestran el riesgo mediante OR y el valor de significación estadística

Cohorte completa	
Intervención sobre 4 niveles o más	OR 4,71; p=0,0025*
Degenerativa	OR 0,18; p=0,0003*
Traumática	OR 1,28; p=0,7054
tumoral	OR 10,53; p=0,0003*
Duración de 200 min o más	OR 2,04; p=0,2023
El asterisco (*) indica diferencia estadísticamente significativa (p<0,05).	

proclives a la infección profunda, esta tendencia no resultó significativa. Todas las IHQ y los seromas eventualmente se resolvieron con el tratamiento administrado y las curas de las heridas. El seguimiento mediano resultó similar en ambos grupos, siendo en el grupo postintervención de 94 días (rango, 4-562 días) y de 131 días (rango, 15-1.018) en el grupo preintervención (p=0,1399). No se constataron reactivaciones de infecciones tratadas y curadas ni se produjeron reingresos por esta causa. En el grupo postintervención se reintervinieron 2 pacientes, uno por hematoma de lecho quirúrgico y otro por fístula de LCR. En el grupo preintervención se reintervinieron 3 pacientes, todos por fístula de LCR. Todos los casos de fístula se resolvieron y los cultivos de LCR y de la herida quirúrgica fueron negativos.

A lo largo del período de estudio, se constataron 17 fallecimientos en total (5,7% de la cohorte completa), 10 en el grupo postintervención y 7 en el grupo preintervención (p=0,6175), ninguno relacionado directamente con la IHQ.

Discusión

Los resultados de este estudio muestran una tendencia a la reducción de las IHQ profundas que precisan desbridamiento quirúrgico cuando se emplea de forma sistemática la vancomicina en polvo en el lecho quirúrgico, en pacientes intervenidos de columna por abordaje posterior bilateral por cualquier etiología. Por otra parte, no se constataron efectos adversos locales o sistémicos relacionados con la administración tópica de vancomicina, ni hubo mayor incidencia de seromas. Sí se constató una tendencia no significativa al aumento de las IHQ profundas por microorganismos gram-negativos en el grupo tratado con vancomicina, aunque no se seleccionaron microorganismos resistentes, en la línea de lo publicado recientemente²⁴.

La vancomicina tópica en cirugía de columna

La vancomicina es un antibiótico glucopéptido producido por el microorganismo *Amycolatopsis orientalis*, aislado por primera vez en 1953 por Edmund Kornfeld¹⁶. Su mecanismo bactericida consiste en la inhibición de la biosíntesis de la pared bacteriana prácticamente solo de las bacterias grampositivas. Dada su mala absorción intestinal, en 1958 la FDA aprobó su uso por vía intravenosa para el tratamiento de infecciones graves por estafilococos resistentes a metilicina²⁸. Los CDC recomendaron su empleo como profilaxis quirúrgica en cirugía mayor que precise implantar prótesis en centros con tasas altas de infección por estafilococo resistente a metilicina¹⁶. En 1986 la FDA aprobó la administración oral de vancomicina para el tratamiento de la colitis pseudomembranosa por *Clostridium difficile*²⁹. Sin embargo, la administración tópica de vancomicina no consta

Tabla 4 – Descripción de los casos de infección de herida quirúrgica profunda en el grupo de vancomicina

Casos	Características	Tiempo hasta la infección	Microorganismo cultivado	Tratamiento	Resultado
1	Varón, 55. Fractura lumbar. Fijación posterior 5 niveles ASA III, DM-2, cirugía 255 min, 41 días estancia UCI preoperatoria	10 d	<i>Escherichia coli</i> sensible	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación Paraplejía establecida por traumatismo
2	Varón, 82. Mieloma L2. Laminectomía 5 niveles. ASA II, 270 min.	25 d	<i>Klebsiella pneumoniae</i> sensible	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación Exitus tras 415 días por progresión de enfermedad
3	Varón, 75. Fractura dorsolumbar. Laminectomía y fijación 4 niveles, 255 min. ASA III. Fumador, obeso	18 d	<i>Klebsiella</i> + <i>Pseudomonas</i>	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación Exitus por ictus tras 140 días
4	Varón, 68. Tumor dorsal, laminectomía 4 niveles, 465 min. ASA III, fumador, obeso	13 d	Polimicrobiano	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación
5	Mujer, 83. Tumor cervicodorsal, laminectomía 3 niveles, 190 min. ASA II	27 d	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación Redesbridamiento tras 41 días

Tabla 5 – Descripción de los casos de infección de herida quirúrgica profunda en el grupo de controles

Casos	Antecedentes	Tiempo hasta la infección	Microorganismo	Tratamiento	Resultado
1	Varón, 57. Mielopatía cervical, laminectomía 5 niveles. ASA II, diabético y obeso	14 d	SARM	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación
2	Varón, 72. Metástasis cervical, fijación 4 niveles, 390 min. ASA II	26 d	<i>Streptococcus mitis</i>	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación Exitus a los 88 días por progresión tumor
3	Varón, 74. Metástasis cervical, fijación 4 niveles, 250 min. ASA II	26 d	<i>Streptococcus mitis</i> + <i>Enterococo</i>	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación. Exitus tras 11 meses por progresión
4	Varón, 66. Listesis lumbar, laminectomía y fijación 2 niveles, 210 min. ASA II	11 d	<i>Enterococo</i>	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación
5	Mujer, 58. Estenosis lumbar, laminectomía, 120 min. ASA I, diabética, obesa	16 d	<i>Staphylococcus aureus</i> sensible	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación
6	Mujer, 79. Linfoma lumbar, laminectomía, 150 min. ASA III	38 d	SARM	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación Exitus 10 meses después por progresión
7	Mujer, 35. Hernia L5S1, laminectomía, 120 min. ASA I, obesa	27 d	<i>Escherichia coli</i>	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación
8	Varón, 81. Listesis L4L5, laminectomía y fijación, 210 min. ASA II, obeso	28 d	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación
9	Varón, 55. Fractura dorsolumbar, laminectomía y fijación 5 niveles, 250 min. ASA II, diabético	10 d	<i>Escherichia coli</i>	Desbridamiento quirúrgico + antibioterapia	Curación

SARM: *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina.

por el momento entre las formas de administración descritas en el prospecto del fármaco, no tiene la aprobación formal de la FDA ni de la Agencia Europea del Medicamento, por lo que su uso está supeditado a la aprobación institucional de cada centro en el contexto de estudios sobre su eficacia y seguridad.

El *S. aureus* supone el 30% de todas las IHQ globalmente y al menos el 50% de las infecciones en procedimientos ortopédicos y neuroquirúrgicos³⁰. Dado que el porcentaje de cepas estafilocócicas resistentes a meticilina supera el 50%^{13,31}, la profilaxis intravenosa habitual puede no ser eficaz. La administración tópica del polvo de vancomicina en la herida quirúrgica se ha demostrado efectiva contra bacterias grampositivas, incluso contra aquellas moderadamente resistentes, debido a la elevada concentración local del fármaco que se alcanza¹⁶. Esta forma de administración impide la absorción rápida del medicamento con lo que se minimizan los efectos sistémicos del mismo¹⁸. Asimismo, el enorme gradiente de concentración que se crea entre la superficie de la herida y la circulación sanguínea adyacente erradica prácticamente el 100% de los estafilococos presentes en la herida, y parece proteger frente a la creación de resistencias al fármaco²², por lo que teóricamente no se seleccionan cepas resistentes. Esta hipótesis, sin embargo, no se ha evaluado de forma específica en estudios clínicos. La absorción sistémica de vancomicina

tras la aplicación tópica parece mínima^{18,22} o nula³² según varios estudios que evaluaron las concentraciones plasmáticas de vancomicina tras su administración tópica.

Efectividad de la vancomicina en la infección de herida quirúrgica

El polvo de vancomicina en las heridas quirúrgicas se empezó a utilizar en los años 80 en cirugía cardíaca para disminuir la tasa de infección en las esternotomías^{22,33}. En las últimas 2 décadas, numerosos estudios han testeado el efecto de la vancomicina en polvo sobre la incidencia de IHQ en procedimientos espinales. La gran mayoría de los estudios son series retrospectivas^{12,17,19,34} y únicamente consta un ensayo clínico aleatorizado³⁵. La **tabla 6** muestra las conclusiones de los estudios de revisión sistemática de la literatura^{16,36-38} y metaanálisis^{24,25,39-41} publicados en los últimos años respecto al efecto del polvo de vancomicina en la incidencia de IHQ tras cirugía espinal.

Los trabajos de revisión publicados a partir de 2015, que ya incluyen decenas de miles de casos, muestran una evidencia cada vez más sólida de que el polvo de vancomicina protege de la IHQ, especialmente de la infección profunda, sin que se establezca una clara relación dosis-respuesta. El metaanálisis de Dodson et al.²⁴, publicado en enero de 2019,

Tabla 6 – Resumen de estudios tipo revisión sistemática y metaanálisis que evalúan el efecto del polvo de vancomicina en la incidencia de infección de herida quirúrgica en cirugía de columna

Estudio	Tipo de estudio	Hallazgos	Comentario
Dodson et al. ²⁴ , 2019	Revisión sistemática y metaanálisis	Incluye 25 estudios con grupo control. La vancomicina en polvo disminuye el riesgo de infección (RR 0,55; IC 95% 0,45-0,67; $p < 0,0001$). No demostró aumento de infecciones por gramnegativos (RR 1,11; IC 95% 0,66-1,86; $p = 0,701$)	El polvo de vancomicina protege frente a la infección de herida quirúrgica aunque no parece claro el efecto sobre el aumento de incidencia de infecciones por gramnegativos
Texakalidis et al. ²⁵ , 2019	Revisión sistemática y metaanálisis	En cirugía de columna incluye 25 estudios con 16.369 pacientes. La vancomicina en polvo disminuye el riesgo de infección global (OR 0,41; IC 95% 0,30-0,57; $p < 0,001$) y en infección profunda (OR 0,31; $p < 0,001$) pero no en superficial. No diferencias entre emplear 1 g o 2 g de polvo de vancomicina	El polvo de vancomicina parece proteger de las infecciones de herida quirúrgica, especialmente de las profundas. No parece existir un efecto dosis dependiente entre 1 g o 2 g
Tailaiti et al. ³⁹ , 2018	Revisión sistemática y metaanálisis	Incluye 27 estudios y 17.321 pacientes. OR global 0,39 ($p < 0,01$). En pacientes instrumentados, OR 0,31 (0,19-0,50; $p < 0,01$)	EL polvo de vancomicina fue eficaz solo si se puso instrumentación, no en el resto
Xie et al. ³⁶ , 2018	Revisión sistemática de la literatura	Incluye un estudio prospectivo y 9 retrospectivos (2.394 pacientes). Cuando se empleó 1 g de polvo de vancomicina predominaron los gramnegativos, y con 2 g los grampositivos	Parece existir una tendencia a aumentar la incidencia de infección por gramnegativos, que se influye de la dosis
Xie et al. ⁴⁰ , 2017	Revisión sistemática y metaanálisis	Incluye un estudio prospectivo y 19 estudios retrospectivos. Evidencian un riesgo 2,83 veces mayor de infección si no se usa polvo de vancomicina (IC 95% 2,03-3,95; $p = 0,083$)	La dosis de polvo y si se espolvorea en toda la herida o no parece influir en la incidencia de infección
Ghobrial et al. ³⁷ , 2015	Revisión sistemática de la literatura	Incluyó 16 estudios relativos a complicaciones (6.701 pacientes). Tasa de infección del 1,36% y del 7,47% en vancomicina y control, respectivamente. Un 0,3% efectos adversos	Veintitrés efectos adversos: una nefropatía, 2 ototoxicidad, una absorción sistémica, 19 seromas con cultivo negativo
López et al. ³⁸ , 2015	Revisión sistemática de la literatura	Incluye 16 estudios (un ensayo aleatorizado y controlado). Metodología metaanalítica GRADE	Vancomicina probablemente no reduce las infecciones en cirugía de bajo riesgo y dudoso en alto riesgo
Kang et al. ¹⁶ , 2015	Revisión sistemática de la literatura	Incluye estudios en PubMed y Ovid solo en inglés. Evidencia moderada a favor de la vancomicina en polvo en la incidencia de infección de herida quirúrgica	No protocolos establecidos respecto a uso y dosis. No efectos secundarios relevantes. Uso discrecional
Bakhsheshian et al. ⁴¹ , 2015	Revisión sistemática y metaanálisis	Incluye un ensayo aleatorizado, 13 estudios comparativos y 4 series de casos. La vancomicina protege de infección profunda (OR 0,23; IC 95% 0,22-0,82; $p = 0,001$) y global (OR 0,43; $p = 0,01$).	Apoya el uso de vancomicina tópica en el adulto. Es segura. La recomendación se basa casi toda en evidencia clase III

confirma la eficacia de este tratamiento y comunica un riesgo de IHQ combinado de 0,55 (0,45-0,67; $p < 0,0001$), muy similar al encontrado en el presente estudio. Asimismo, se constató una tendencia no significativa al aumento de infecciones por gérmenes gramnegativos (OR 1,11; IC 95% 0,66-1,86; $p = 0,701$). En todos los trabajos se hace hincapié en la necesidad de contar con estudios prospectivos y en la correcta definición de IHQ. En las diversas revisiones sistemáticas se muestra la efectividad del tratamiento, se constata la ausencia de complicaciones graves sistémicas o locales, y se discuten aspectos controvertidos como la incidencia de pseudoartrosis, seromas o complicaciones sistémicas derivadas del uso de vancomicina tópica. En el año 2017, sin embargo, el *American College of Surgeons*⁴² y los CDC⁴³ publicaron unas guías para la prevención de la IHQ en las que no se recomienda de manera explícita el uso de polvo de vancomicina como profilaxis quirúrgica y se resalta la necesidad de futuros estudios sobre el tema.

Varios estudios de coste-efectividad⁴⁴⁻⁴⁶ han constatado ahorros por encima de 200.000 a 400.000 dólares por cada 100

procedimientos quirúrgicos de fusión espinal por traumatismos o deformidades toracolumbares, cuando se emplea el polvo de vancomicina, asumiendo un coste por vial de entre 30 y 40 dólares, precio bastante superior al que se obtiene en España, que se encuentra en torno a 1-6 euros por vial de 1 g (el coste en nuestro centro es de 1,76€ por vial de 1 g).

En los diversos trabajos se han empleado dosis tópicas de vancomicina de entre 0,5 g y 6 g^{23,32}, aunque la mayoría de los estudios se han realizado con 1 g de polvo liofilizado. No existe un protocolo estandarizado sobre cómo se debe repartir la dosis del fármaco en el campo quirúrgico. La recomendación general es espolvorearlo sobre toda la herida, incluyendo los compartimentos infra- y suprafasciales, sobre el injerto óseo cuando este se emplea y sobre la superficie de la duramadre.

Posibles efectos adversos de la aplicación tópica de vancomicina

Diversos trabajos y el último metaanálisis publicado sugieren la posibilidad de que el polvo de vancomicina favorezca

la aparición de IHQ por microorganismos gramnegativos^{24,32}. En nuestra serie así lo hemos constatado también, de forma que en el grupo postintervención el 80% de IHQ fueron causadas por gramnegativos, mientras que solo el 33% lo fue en el grupo preintervención, diferencias importantes, aunque no estadísticamente significativas, probablemente debido a la baja prevalencia basal y al tamaño muestral.

Desde un punto de vista teórico, surge la duda sobre el posible efecto que el polvo de vancomicina pudiera tener como inhibidor de la formación ósea (en intervenciones que impliquen artrodesis) y en el posible aumento en la incidencia de *seudoartrosis*. Según algunos estudios, la concentración de vancomicina que resulta citotóxica para los osteoblastos debe ser mayor de 10.000 µg/ml⁴⁷, concentración que no parece alcanzarse mediante administración tópica¹⁶. La vancomicina es, además, menos tóxica sobre la regeneración ósea que las quinolonas⁴⁸ o la gentamicina⁴⁹. La revisión de Alcalá-Cerra et al.⁵⁰ indica que el uso de polvo de vancomicina no favorece la aparición de *seudoartrosis* aunque, por el momento, no existen estudios prospectivos clínicos que evalúen específicamente este punto. El período de seguimiento de nuestra serie no permite obtener conclusiones al respecto.

Otra posible complicación achacada al polvo de vancomicina es la formación de *seromas* en las heridas. El estudio de Ghobrial et al.²³ mostró un aumento en la incidencia de *seromas* postoperatorios en una cohorte de pacientes tratados con polvo de vancomicina, aunque no se comparó con un grupo control. En nuestra serie no se evidenció una diferencia significativa: aparecieron 3 *seromas* en el grupo postintervención y 4 en el grupo preintervención, todos ellos se solucionaron con curas locales de la herida.

Finalmente, se han descrito *efectos generales* como absorción sistémica con niveles sanguíneos supratrapéuticos, nefro- u ototoxicidad, todos ellos de forma muy esporádica y casi excepcional¹⁶. Globalmente, la incidencia de efectos adversos, incluyendo los *seromas* no llega al 0,3%³⁷. DeFrancesco et al.⁵¹ solo evidenciaron una reacción cutánea adversa transitoria sobre 1.398 casos de utilización de polvo de vancomicina en cirugía de escoliosis en un estudio multicéntrico en 10 centros de Europa y Estados Unidos. El único caso grave documentado en la literatura es un paciente que sufrió un colapso circulatorio que precisó aminas en el postoperatorio, en principio achacado a una posible reacción anafilactoide a la vancomicina en polvo, pero que ocurrió en el contexto de una vertebrectomía para una metástasis espinal de mama en la que se perdieron 2 l de sangre y se precisaron múltiples transfusiones de sangre, plasma y otros derivados⁵².

La aplicación del polvo de vancomicina directamente encima de la superficie dural es una maniobra factible⁵³ y segura que, en nuestra experiencia, no ha producido complicaciones neurológicas. Sin embargo, el estudio de Goldschmidt et al.⁵⁴ comprobó, en un modelo *in vitro*, que la duramadre expuesta a altas concentraciones de vancomicina experimenta procesos de muerte celular, inhibición del crecimiento y alteraciones de la morfología celular, de intensidad dosis-dependiente.

Controversias

La farmacocinética de la vancomicina administrada en polvo no es bien conocida y se requieren estudios básicos y clínicos que definan específicamente su perfil de absorción, distribución y metabolismo. La decisión sobre la dosis a emplear (en general 1 o 2 g de polvo) continúa siendo discrecional y no existen estudios clínicos que avalen una dosificación en concreto. El reciente estudio de Haimoto et al.⁵⁵ sugiere la posibilidad de espolvorear la vancomicina únicamente en el compartimento suprafascial, al parecer obteniendo los mismos efectos beneficiosos, pero evitando la posibilidad de absorción sistémica.

A tenor de los estudios publicados, es muy posible que su empleo cambie el patrón etiológico hacia una mayor incidencia de infecciones por gramnegativos y polimicrobianos⁵⁶⁻⁵⁸. Esta tendencia, sin embargo, *a priori* no parece relevante desde el punto de vista de la curación de la infección, estancia hospitalaria ni del desarrollo de cepas resistentes a los antibióticos usados⁵⁶, ni tampoco a la vancomicina⁵⁹. Un reciente ensayo aleatorizado ha comparado el uso local de 1 g de polvo de vancomicina con 1 g de polvo de ampicilina, en pacientes sometidos a cirugías de fusión torácica o lumbar, sin encontrar diferencias significativas en la tasa de IHQ⁶⁰.

Otra cuestión interesante es si se debe esperar un año de evolución como recomienda el CDC^{27,43}, para poder descartar la presencia de IHQ, dado que las infecciones, tanto superficiales como profundas, aparecen mucho más precozmente como hemos constatado en nuestra serie. El hecho de que no se haya producido ninguna reactivación de una IHQ previa ni reingresos tardíos por infección, tras casi 2 años de evolución del grupo control, avala esta afirmación.

La cuestión más controvertida respecto al uso de polvo de vancomicina en profilaxis de IHQ es si esta debe administrarse de forma seleccionada, como sugieren algunos estudios recientes^{61,62}, o de forma sistematizada a todos los pacientes³⁹. A favor de la primera opción, y según los resultados de este estudio, podemos afirmar que los pacientes con factores de riesgo (diabéticos, obesos, fumadores), aquellos intervenidos por causa tumoral y en los que se realizan fijaciones dorsales de múltiples niveles parecen beneficiarse más del tratamiento. En apoyo al uso sistemático, podría argumentarse que se trata de un tratamiento muy sencillo de aplicar, no consume tiempo quirúrgico apenas, no produce toxicidad local ni sistémica relevante, es muy barato y reduce costes, pues evita una infección grave por cada 37 pacientes a los que se les administra. En procedimientos espinales en la infancia, el número de pacientes a tratar para evitar una infección se estima en solo 9 por lo que algunos recomiendan su uso de forma rutinaria⁶³. A nuestro juicio el caso ideal sería el de un paciente obeso o diabético que precisa una cirugía instrumentada dorsal de más de 4 niveles, especialmente por causa tumoral⁶⁴.

Este tratamiento se emplea actualmente como uso compasivo y fuera de indicación formal del prospecto del medicamento. Su aprobación institucional queda pendiente a pesar de la creciente evidencia a favor de su uso y su perfil de seguridad. Esta evidencia parece que empieza a extenderse también al ámbito de la cirugía craneal^{25,65}, lo que de confir-

marse probablemente tendrá implicaciones relevantes en la práctica neuroquirúrgica habitual.

Limitaciones del estudio

Este estudio tiene una serie de limitaciones. Se trata de un estudio no aleatorizado de cohortes prospectivo en el grupo de tratamiento, aunque retrospectivo en el grupo que sirve de comparación, por lo que los resultados en este grupo pueden estar sujetos a sesgos de recuerdo o de registro en el historial. El escaso número de eventos infecciosos ocurridos (14 en total, 9 en preintervención y 5 en postintervención) hace difícil hallar diferencias estadísticamente significativas e impiden la realización de análisis estratificados. La ausencia de cálculo del tamaño muestral a priori, teniendo en cuenta la baja incidencia esperable de IHQ, es una limitación del estudio.

A pesar de que las técnicas quirúrgicas realizadas están bastante estandarizadas y el criterio técnico y de indicación es homogéneo entre los 5 neurocirujanos participantes, existe un teórico sesgo relacionado con la variabilidad individual en la realización de la técnica quirúrgica. Asimismo, la colocación de un drenaje en la herida quirúrgica es una decisión discrecional de cada cirujano que introduce otro elemento de variabilidad. Aunque comparables, ambos grupos difirieron levemente en lo relativo a ciertos factores de riesgo pretratamiento como la obesidad y tabaquismo. Finalmente se trata de un estudio unicéntrico, cuyas conclusiones deben ser idealmente corroboradas por otros grupos en condiciones de reproducibilidad similares.

Conclusiones

La profilaxis de IHQ con polvo de vancomicina tópico en cirugía electiva de columna por abordaje posterior bilateral, por patología de cualquier causa o nivel, no redujo de forma estadísticamente significativa la incidencia de IHQ superficial o profunda. Los resultados de este estudio de cohortes indican una tendencia a favor del tratamiento, aunque no permiten recomendar su empleo de forma rutinaria en todos los pacientes intervenidos.

El tratamiento con polvo de vancomicina indujo un aumento no estadísticamente significativo de la incidencia de IHQ profunda por microorganismos gramnegativos. Todas las infecciones curaron con el desbridamiento quirúrgico y/o antibioterapia sistémica. La profilaxis con polvo de vancomicina no provocó reacciones adversas locales ni sistémicas ni produjo mayor incidencia de seromas postoperatorios.

Financiación

Este trabajo no ha recibido financiación alguna de agencias públicas, entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas.

Conflicto de intereses

Ninguno.

BIBLIOGRAFÍA

- Abbey DM, Turner DM, Warson JS, Wirt TC, Scalley RD. Treatment of postoperative wound infections following spinal fusion with instrumentation. *J Spinal Disord.* 1995;8:278-83.
- Petilon JM, Glassman SD, Dimar JR, Carreon LY. Clinical outcomes after lumbar fusion complicated by deep wound infection: A case-control study. *Spine (Phila Pa 1976).* 2012;37:1370-4, <http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0b013e3 4d9d3 1824>.
- Whitmore RG, Stephen J, Stein SC, Campbell PG, Yadla S, Harrop JS, et al. Patient comorbidities and complications after spinal surgery: A societal-based cost analysis. *Spine (Phila Pa 1976).* 2012;37:1065-71, <http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0b013e3 a22d1823>.
- Weinstein MA, McCabe JP, Cammisa FP Jr. Postoperative spinal wound infection: A review of 2,391 consecutive index procedures. *J Spinal Disord.* 2000;13:422-6.
- Collins I, Wilson-MacDonald J, Chami G, Burgoyne W, Vinayakam P, Berendt T, et al. The diagnosis and management of infection following instrumented spinal fusion. *Eur Spine J.* 2008;17:445-50, <http://dx.doi.org/10.1007/s00586-007-0559-8>.
- Schimmel JJ, Horsting PP, de Kleuver M, Wonders G, van Limbeek J. Risk factors for deep surgical site infections after spinal fusion. *Eur Spine J.* 2010;19:1711-9, <http://dx.doi.org/10.1007/s00586-010-1421-y>.
- Calderone RR, Garland DE, Capen DA, Oster H. Cost of medical care for postoperative spinal infections. *Orthop Clin North Am.* 1996;27:171-82.
- Chiang HY, Herwaldt LA, Blevins AE, Cho E, Schweizer ML. Effectiveness of local vancomycin powder to decrease surgical site infections: A meta-analysis. *Spine J.* 2014;14:397-407, <http://dx.doi.org/10.1016/j.spinee.2013.10.012>.
- Kirkland KB, Briggs JP, Trivette SL, Wilkinson WE, Sexton DJ. The impact of surgical-site infections in the 1990s: Attributable mortality, excess length of hospitalization, and extra costs. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 1999;20:725-30.
- Olsen MA, Nepple JJ, Riew KD, Lenke LG, Bridwell KH, Mayfield J, et al. Risk factors for surgical site infection following orthopaedic spinal operations. *J Bone Joint Surg Am.* 2008;90:62-9, <http://dx.doi.org/10.2106/JBJS.F.01515>.
- van Middendorp JJ, Pull ter Gunne AF, Schuetz M, Habil D, Cohen DB, Hosman AJ, et al. A methodological systematic review on surgical site infections following spinal surgery: Part 2: Prophylactic treatments. *Spine (Phila Pa 1976).* 2012;37:2034-45, <http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0b013e3 66521825>.
- Molinari RW, Khera OA, Molinari WJ 3rd. Prophylactic intraoperative powdered vancomycin and postoperative deep spinal wound infection: 1,512 consecutive surgical cases over a 6-year period. *Eur Spine J.* 2012;21 Suppl 4:S476-82, <http://dx.doi.org/10.1007/s00586-011-2104-z>. Epub 2011 Dec 8.
- Klevens RM, Morrison MA, Nadle J, Petit S, Gershman K, Ray S, et al. Invasive methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infections in the United States. *JAMA.* 2007;298:1763-71.
- Noskin GA, Rubin RJ, Schentag JJ, Kluytmans J, Hedblom EC, Jacobson C, et al. National trends in *Staphylococcus aureus* infection rates: Impact on economic burden and mortality over a 6-year period (1998-2003). *Clin Infect Dis.* 2007;45:1132-40.
- Khan NR, Thompson CJ, DeCuyper M, Angotti JM, Kalobwe E, Muhlbauer MS, et al. A meta-analysis of spinal surgical site infection and vancomycin powder. *J Neurosurg Spine.* 2014;21:974-83, <http://dx.doi.org/10.3171/2014.8.SPINE1445>.
- Kang DG, Holekamp TF, Wagner SC, Lehman RA Jr. Intraspinal vancomycin powder for the prevention of surgical site

- infection in spine surgery: A systematic literature review. *Spine J.* 2015;15:762-70, <http://dx.doi.org/10.1016/j.spinee.2015.01.030>.
17. Hill BW, Emohare O, Song B, Davis R, Kang MM. The use of vancomycin powder reduces surgical reoperation in posterior instrumented and noninstrumented spinal surgery. *Acta Neurochir (Wien)*. 2014;156:749-54, <http://dx.doi.org/10.1007/s00701-014-2022-z>.
 18. Sweet FA, Roh M, Sliva C. Intrawound application of vancomycin for prophylaxis in instrumented thoracolumbar fusions: Efficacy, drug levels, and patient outcomes. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2011;36:2084-8, <http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0b013e3181ff2cb1>.
 19. O'Neill KR, Smith JG, Abtahi AM, Archer KR, Spengler DM, McGirt MJ, et al. Reduced surgical site infections in patients undergoing posterior spinal stabilization of traumatic injuries using vancomycin powder. *Spine J.* 2011;11:641-6, <http://dx.doi.org/10.1016/j.spinee.2011.04.025>.
 20. Zebala LP, Chuntarapas T, Kelly MP, Talcott M, Greco S, Riew KD. Intrawound vancomycin powder eradicates surgical wound contamination: An in vivo rabbit study. *J Bone Joint Surg Am.* 2014;96:46-51, <http://dx.doi.org/10.2106/JBJS.L.01257>.
 21. Murphy EP, Curtin M, Shafqat A, Byrne F, Jadaan M, Rahall E. A review of the application of vancomycin powder to posterior spinal fusion wounds with a focus on side effects and infection. A prospective study. *Eur J Orthop Surg Traumatol.* 2017;27:187-91, <http://dx.doi.org/10.1007/s00590-016-1878-4>.
 22. Lazar HL, Barlam T, Cabral H. The effect of topical vancomycin applied to sternotomy incisions on postoperative serum vancomycin levels. *J Card Surg.* 2011;26:461-5, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-8191.2011.01300.x>.
 23. Ghobrial GM, Thakkar V, Andrews E, Lang M, Chitale A, Oppenlander ME, et al. Intraoperative vancomycin use in spinal surgery: Single institution experience and microbial trends. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2014;39:550-5, <http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0000000000000241>.
 24. Dodson V, Majmundar N, Swantic V, Assina R. The effect of prophylactic vancomycin powder on infections following spinal surgeries: A systematic review. *Neurosurg Focus.* 2019;46:E11, <http://dx.doi.org/10.3171/2018.10.FOCUS18470>.
 25. Texakalidis P, Lu VM, Yolcu Y, Kerezoudis P, Alvi MA, Parney IF, et al. Impact of powdered vancomycin on preventing surgical site infections in neurosurgery: A systematic review and meta-analysis. *Neurosurgery.* 2019;84:569-80, <http://dx.doi.org/10.1093/neuros/nyy288>.
 26. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. *Am J Infect Control.* 1999;27:97-132, quiz 133-4; discusión 96.
 27. Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions of nosocomial surgical site infections, 1992: A modification of CDC definitions of surgical wound infections. *Am J Infect Control.* 1992;20:271-4.
 28. Levine DP. Vancomycin: A history. *Clin Infect Dis.* 2006;42 Suppl 1:S5-12.
 29. Moellering RC Jr. Vancomycin: A 50-year reassessment. *Clin Infect Dis.* 2006;42 Suppl 1:S3-4.
 30. Hidron AI, Edwards JR, Patel J, Horan TC, Sievert DM, Pollock DA, et al. NHSN annual update: Antimicrobial-resistant pathogens associated with healthcare-associated infections: Annual summary of data reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, 2006-2007. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2008;29:996-1011, 10.1086/591861.
 31. Anderson DJ, Sexton DJ, Kanafani ZA, Auten G, Kaye KS. Severe surgical site infection in community hospitals: Epidemiology, key procedures, and the changing prevalence of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2007;28:1047-53.
 32. Gans I, Dormans JP, Spiegel DA, Flynn JM, Sankar WN, Campbell RM, et al. Adjunctive vancomycin powder in pediatric spine surgery is safe. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2013;38:1703-7, <http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0b013e31805d31829>.
 33. Vander Salm TJ, Okike ON, Pasque MK, Pezzella AT, Lew R, Traina V, et al. Reduction of sternal infection by application of topical vancomycin. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 1989;98:618-22.
 34. Heller A, McIlff TE, Lai SM, Burton DC. Intrawound vancomycin powder decreases staphylococcal surgical site infections after posterior instrumented spinal arthrodesis. *J Spinal Disord Tech.* 2015;28:E584-9, <http://dx.doi.org/10.1097/BSD.0000000000000045>.
 35. Tubaki VR, Rajasekaran S, Shetty AP. Effects of using intravenous antibiotic only versus local intrawound vancomycin antibiotic powder application in addition to intravenous antibiotics on postoperative infection in spine surgery in 907 patients. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2013;38:2149-55, <http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0000000000000015>.
 36. Xie L, Zhu J, Luo S, Xie Y, Pu D. Do dose-dependent microbial changes occur during spine surgery as a result of applying intrawound vancomycin powder?: A systematic literature review. *Asian Spine J.* 2018;12:162-70, <http://dx.doi.org/10.4184/asj.2018.12.1.162>.
 37. Ghobrial GM, Cadotte DW, Williams K Jr, Fehlings MG, Harrop JS. Complications from the use of intrawound vancomycin in lumbar spinal surgery: A systematic review. *Neurosurg Focus.* 2015;39:E11, <http://dx.doi.org/10.3171/2015.7.FOCUS15258>.
 38. López M, Molina M. Should we add vancomycin antibiotic powder to prevent post operative infection in spine surgery?—First update. *Medwave.* 2015;15 Suppl 2:e6202, <http://dx.doi.org/10.5867/medwave.2015.6202>.
 39. Tailaiti A, Shang J, Shan S, Muheremu A. Effect of intrawound vancomycin application in spinal surgery on the incidence of surgical site infection: A meta-analysis. *Ther Clin Risk Manag.* 2018;14:2149-59, <http://dx.doi.org/10.2147/TCRM.S185296>.
 40. Xie LL, Zhu J, Yang MS, Yang CY, Luo SH, Xie Y, et al. Effect of intra-wound vancomycin for spinal surgery: A systematic review and meta-analysis. *Orthop Surg.* 2017;9:350-8, <http://dx.doi.org/10.1111/os.12356>.
 41. Bakhsheshian J, Dahdaleh NS, Lam SK, Savage JW, Smith ZA. The use of vancomycin powder in modern spine surgery: Systematic review and meta-analysis of the clinical evidence. *World Neurosurg.* 2015;83:816-23, <http://dx.doi.org/10.1016/j.wneu.2014.12.033>.
 42. Ban KA, Minei JP, Laronga C, Harbrecht BG, Jensen EH, Fry DE, et al. American College of Surgeons and Surgical Infection Society: Surgical site infection guidelines, 2016 update. *J Am Coll Surg.* 2017;224:59-74, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2016.10.029>.
 43. Berríos-Torres SI, Umscheid CA, Bratzler DW, Leas B, Stone EC, Kelz RR, et al. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. *JAMA Surg.* 2017;152:784-91, <http://dx.doi.org/10.1001/jamasurg.2017.0904>.
 44. Godil SS, Parker SL, O'Neill KR, Devin CJ, McGirt MJ. Comparative effectiveness and cost-benefit analysis of local application of vancomycin powder in posterior spinal fusion for spine trauma: Clinical article. *J Neurosurg Spine.* 2013;19:331-5, <http://dx.doi.org/10.3171/2013.6.SPINE121105>.
 45. Theologis AA, Demirkiran G, Callahan M, Pekmezci M, Ames C, Deviren V. Local intrawound vancomycin powder decreases the risk of surgical site infections in complex adult deformity reconstruction: A cost analysis. *Spine (Phila Pa 1976)*.

- 2014;39:1875–80, <http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0000000000000533>.
46. Emohare O, Ledonio CG, Hill BW, Davis RA, Polly DW Jr, Kang MM. Cost savings analysis of intrawound vancomycin powder in posterior spinal surgery. *Spine J.* 2014;14:2710–5, <http://dx.doi.org/10.1016/j.spinee.2014.03.011>.
 47. Rathbone CR, Cross JD, Brown KV, Murray CK, Wenke JC. Effect of various concentrations of antibiotics on osteogenic cell viability and activity. *J Orthop Res.* 2011;29:1070–4, <http://dx.doi.org/10.1002/jor.21343>.
 48. Huddleston PM, Steckelberg JM, Hanssen AD, Rouse MS, Bolander ME, Patel R. Ciprofloxacin inhibition of experimental fracture healing. *J Bone Joint Surg Am.* 2000;82:161–73.
 49. Haleem AA, Rouse MS, Lewallen DG, Hanssen AD, Steckelberg JM, Patel R. Gentamicin and vancomycin do not impair experimental fracture healing. *Clin Orthop Relat Res.* 2004;22–4.
 50. Alcalá-Cerra G, Paternina-Caicedo AJ, Moscote-Salazar LR, Gutiérrez-Paternina JJ, Niño-Hernández LM. [Application of vancomycin powder into the wound during spine surgery: Systematic review and meta-analysis]. *Rev Esp Cir Ortop Traumatol.* 2014;58:182–91, <http://dx.doi.org/10.1016/j.recot.2013.10.004>.
 51. DeFrancesco CJ, Flynn JM, Smith JT, Luhmann SJ, Sawyer JR, Glotzbecker M, et al. Clinically apparent adverse reactions to intra-wound vancomycin powder in early onset scoliosis are rare. *J Child Orthop.* 2017;11:414–8, <http://dx.doi.org/10.1302/1863-2548.11.170107>.
 52. Mariappan R, Manninen P, Massicotte EM, Bhatia A. Circulatory collapse after topical application of vancomycin powder during spine surgery. *J Neurosurg Spine.* 2013;19:381–3, <http://dx.doi.org/10.3171/2013.6.SPINE1311>.
 53. Pahys JM, Pahys JR, Cho SK, Kang MM, Zebala LP, Hawasli AH, et al. Methods to decrease postoperative infections following posterior cervical spine surgery. *J Bone Joint Surg Am.* 2013;95:549–54, <http://dx.doi.org/10.2106/JBJS.K.00756>.
 54. Goldschmidt E, Rasmussen J, Chabot JD, Gandhoke G, Luzzi E, Merlotti L, et al. The effect of vancomycin powder on human dural fibroblast culture and its implications for dural repair during spine surgery. *J Neurosurg Spine.* 2016;25:665–70.
 55. Haimoto H, Schär RT1, Nishimura Y, Hara M, Wakabayashi T, Ginsberg HJ. Reduction in surgical site infection with suprafascial intrawound application of vancomycin powder in instrumented posterior spinal fusion: A retrospective case-control study. *J Neurosurg Spine.* 2018;29:193–8, <http://dx.doi.org/10.3171/2017.12.SPINE17997>.
 56. Grabel ZJ, Boden A, Segal DN, Boden S, Milby AH, Heller JG. The impact of prophylactic intraoperative vancomycin powder on microbial profile, antibiotic regimen, length of stay, and reoperation rate in elective spine surgery. *Spine J.* 2019;19:261–6, <http://dx.doi.org/10.1016/j.spinee.2018.05.036>.
 57. Adogwa O, Elsamadicy AA, Sergesketter A, Vuong VD, Mehta AI, Vasquez RA, et al. Prophylactic use of intraoperative vancomycin powder and postoperative infection: An analysis of microbiological patterns in 1200 consecutive surgical cases. *J Neurosurg Spine.* 2017;27:328–34, <http://dx.doi.org/10.3171/2017.2.SPINE161310>.
 58. Hey HW, Thiam DW, Koh ZS, Thambiah JS, Kumar N, Lau LL, et al. Is intraoperative local vancomycin powder the answer to surgical site infections in spine surgery? *Spine (Phila Pa 1976).* 2017;42:267–74, <http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0000000000001710>.
 59. Chotai S, Wright PW, Hale AT, Jones WA, McGirt MJ, Patt JC, et al. Does intrawound vancomycin application during spine surgery create vancomycin-resistant organism? *Neurosurgery.* 2017;80:746–53, <http://dx.doi.org/10.1093/neuros/nyw097>.
 60. Takeuchi M, Wakao N, Kamiya M, Hirasawa A, Murotani K, Takayasu M. A double-blind randomized controlled trial of the local application of vancomycin versus ampicillin powder into the operative field for thoracic and/or lumbar fusions. *J Neurosurg Spine.* 2018;29:553–9, <http://dx.doi.org/10.3171/2018.3.SPINE171111>.
 61. Park HY, Sheppard W, Smith R, Xiao J, Gatto J, Bowen R, et al. The combined administration of vancomycin IV, standard prophylactic antibiotics, and vancomycin powder in spinal instrumentation surgery: Does the routine use affect infection rates and bacterial resistance? *J Spine Surg.* 2018;4:173–9, <http://dx.doi.org/10.21037/jss.2018.05.04>.
 62. Hida T, Ando K, Kobayashi K, Ito K, Tsushima M, Matsumoto A, et al. Intrawound vancomycin powder as the prophylaxis of surgical site infection after invasive spine surgery with a high risk of infection. *Nagoya J Med Sci.* 2017;79:545–50, <http://dx.doi.org/10.18999/nagjms.79.4.545>.
 63. Cannon JGD, Ho AL, Mohole J, Pendharkar AV, Sussman ES, Cheshier SH, et al. Topical vancomycin for surgical prophylaxis in non-instrumented pediatric spinal surgeries. *Childs Nerv Syst.* 2019;35:107–11, <http://dx.doi.org/10.1007/s00381-018-3881-z>.
 64. Okafor R, Molinari W, Molinari R, Mesfin A. Intrawound vancomycin powder for spine tumor surgery. *Global Spine J.* 2016;6:207–11, <http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1558655>.
 65. Mallela AN, Abdullah KG, Brandon C, Richardson AG, Lucas TH. Topical vancomycin reduces surgical-site infections after craniotomy: A prospective controlled study. *Neurosurgery.* 2018;83:761–7, <http://dx.doi.org/10.1093/neuros/nyx559>.